第11章变化的电磁场单元测试题

班级序号_____ 专业 _____学号_____ 姓名___

题 目	一	二	三	总 分
得分				

一、 选择题（10 小题，共 30 分）选择题答案写在下面的表格中

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

BBCAB BADAD

1. 一圆形线圈在均匀磁场中作下列运动时，哪些情况会产生感应电流（ B ）

A. 沿垂直磁场方向平移； B. 以直径为轴转动，轴跟磁场垂直；

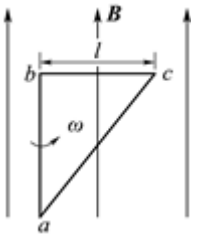
C. 沿平行磁场方向平移； D. 以直径为轴转动，轴跟磁场平行。

解析：只有 B 通过线圈的磁通量发生了变化。

2. 如图所示，直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中，磁场 $\boldsymbol{B}$ 平行于 ab 边，bc 的长度为 l.当金属框架绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时，abc 回路中的感应电动势 ε 和 a，c 两点间的电势差 U_a-U_c 为(B)

A. $\varepsilon=0$，$U_a-U_c=\frac{1}{2}B\omega l^2$ B. $\varepsilon=0$，$U_a-U_c=-\frac{1}{2}B\omega l^2$

C. $\varepsilon=B\omega l^2$，$U_a-U_c=\frac{1}{2}B\omega l^2$ D. $\varepsilon=B\omega l^2$，$U_a-U_c=-\frac{1}{2}B\omega l^2$



解析：对于 bc 边，其线速度 $\vec{v}_1=\vec{\omega}\times\vec{r}$

所以 $\varepsilon_{bc}=\int_{\overline{bc}}(\vec{v}_1\times\vec{B})\cdot d\vec{l}=\omega B\int_{\overline{bc}}ldl=\frac{1}{2}\omega Bl^2$

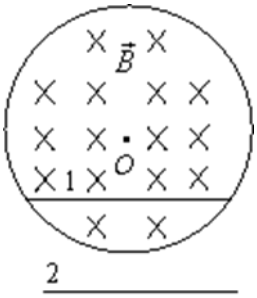
对于 ac 边，设其边长为 l_2，则其线速度大小为 $\left|\vec{v}_2\right|=\left|\vec{\omega}\times\vec{r}_2\right|=\omega l_2\sin\theta=\omega l$ ，

所以 $\varepsilon_{ac}=\int_{\overline{ac}}(\vec{v_2}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}=\int_{\overline{ac}}v_2B\cos(\frac{\pi}{2}-\theta)dl=\omega B\int_{\overline{bc}}l_2\sin^2\theta dl=\frac{1}{2}\omega Bl^2$

由题目可知 $\varepsilon_{ab}=0$，

则 $\varepsilon=\varepsilon_{ab}+\varepsilon_{bc}+\varepsilon_{ca}=0$， $\varepsilon_{ca}=U_a-U_c=-\frac{1}{2}\omega Bl^2$，故本题选 B.

3. 在圆柱形空间内有一均匀磁场区，如图所示，在磁场内外各放有一长度相同的金属棒（在图中位置 1，2 处），当磁场 $\vec{B}$ 的大小以速率 $\frac{dB}{dt}$ 均匀变化时，下列说法正确的是（ C ）。



(1) 1 处的棒相对磁场静止，故 $\varepsilon_1=0$

(2) 1 处的棒处在变化的磁场中，故 $\varepsilon_1\neq 0$

(3) 2 处的棒处在磁场以外的空间，故 $\varepsilon_2=0$

(4) 2 处的棒虽处在 $\vec{B}=0$ 的空间，但 $\vec{E}_{涡}\neq 0$，故 $\varepsilon_2\neq 0$

A、 (2)(3)　　B、 (1)(4)　　C. (2)(4)　　D、 (1)(3)

4. 下列哪些矢量场为保守力场（ A ）

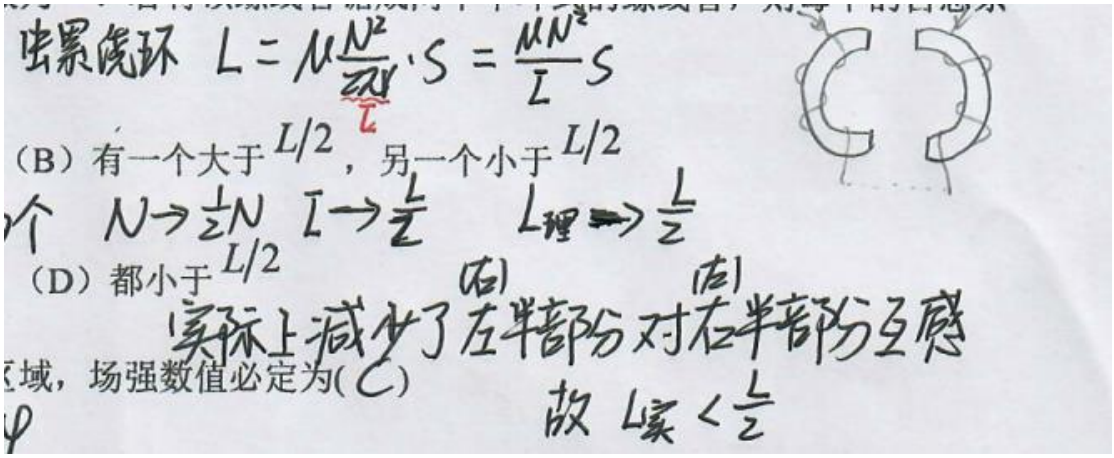
A. 静电场； B. 稳恒磁场； C. 感生电场； D. 变化的磁场。

5. 已知圆环式螺线管的自感系数为 L，若将该螺线管锯成两个半环式的螺线管，则两个半环螺线管的自感系数（ B ）。

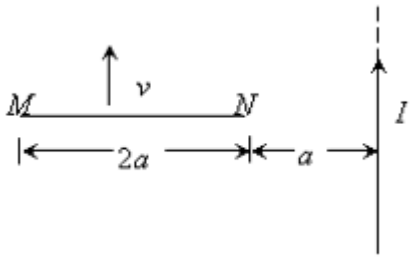
A、都等于 L/2　　B、都小于 L/2

C、都大于 L/2　　D、一个大于 L/2，一个小于 L/2

解



6. 一根长$2a$的细铜杆MN与截流长导线在同一平面内，相对位置如图，如图中铜杆以v做平行移动，那么杆内出现的动生电动势为（ B ）

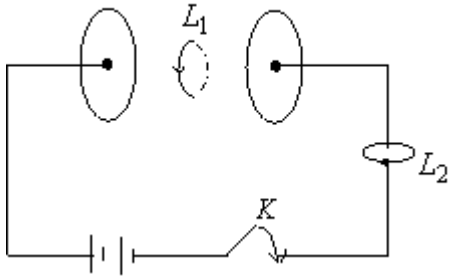


A、$\varepsilon=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln 2$，方向由$N$到$M$　　B、$\varepsilon=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln 3$，方向由$M$到$N$

C、$\varepsilon=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln 2$，方向由$M$到$N$　　D、$\varepsilon=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln 3$，方向由$N$到$M$

解析：利用动生电动势的公式直接计算

7. 如图，半径为R的两圆形极板组成的平板电容器（略去边缘效应），充电时，分别沿环路L_1（半径$r<R$）和环路L_2磁场强度的环流，必有（ A ）



A、$\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}'<\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}'$.　　B、$\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}'>\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}'$.

C、$\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}'=\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}'$.　　D、$\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}'=0$.

解析：$\oint_L \vec{H}_d\cdot d\vec{l}=\int_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$　$I_d=\iint_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$

当$r\geq R$ 时两者相等

8.　下列说法中正确的是（　D　　）

A、 按照线圈自感系数的定义式 L＝ϕ/I，I越小，L就越大

B、自感是对线圈而言的，对一个无线圈的导线回路是不存在自感的

C、 位移电流的本质也是电荷的定向运动，当然也能激发磁场

D、以上说法均不正确

L体现回路产生自感电动势来反抗电流改变的能力，它由回路的大小、形状、匝数以及周围磁介质的性质决定。

位移电流和传导电流一样，都能激发磁场

传导电流	位移电流
电荷的定向移动	电场的变化
通过电流产生焦耳热	真空中无热效应
传导电流和位移电流在激发磁场上是等效.	

9.　关于位移电流，下列几种说法中哪个是正确的？（ A ）

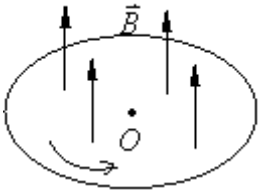
A、位移电流是由变化电场产生的

B、位移电流是由线性变化磁场产生的

C、位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律

D、位移电流的磁效应不服从安培环路定理

10．圆铜盘水平放置在均匀磁场中，$\vec{B}$的方向垂直盘面向上．当铜盘绕通过中心垂直于盘面的轴沿图示方向转动时，（　　D　　）



A、铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动相反方向的流动

B、铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动相同方向的流动

C、铜盘上有感应电动势产生，铜盘中心处电势最高

D、铜盘上有感应电动势产生，铜盘边缘处电势最高

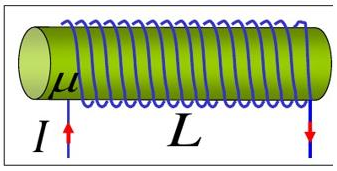
解析：由动生电动势的公式判断，根据题意知，动生电动势沿径向向外，而电动势由负极指向正极，所以铜盘边缘处电势最高。

二、填空题（5 小题，2 分/空　共 22 分）

1．两长直螺线管 1 和 2 长度相等,均属单层密绕,且匝数相同,两管直径之比$D_1/D_2=\frac{1}{4}$，管内磁介质相对磁导率之比为 2：1 当两者都通以相同电流时,所储存的磁能之比W_{m1}/W_{m2}=_____1:8_____。

以自感线圈磁能为例

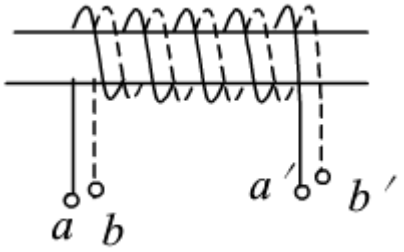
$$W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}LI^2$$



$$L=\mu n^2V,\quad B=\mu nI$$

$$W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2}\mu n^2V(\frac{B}{\mu n})^2=\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}V$$

2. 在一个中空的圆柱面上紧密地绕有两个完全相同的线圈 aa′ 和 bb′（如图）。已知每个线圈的自感系数都等于 0.05H。若 a、b 两端相接，a′ 、b′ 接入电路，则整个线圈的自感 L=____0 H____；若 a、b′ 两端相连，a′ 、b 接入电路，则整个线圈的自感 L=____0.2 H____；若 a、b 两端相连，a′ 、b′ 两端相连，再以此两端接入电路，则整个线圈的自感 L=____0.05H____；



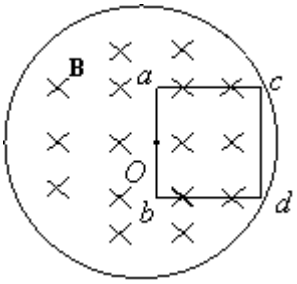
【答】（1）a，b 两端相接，相当于反接，所以 $L=L_1+L_2-2\mathrm{M}$，而此时两线圈无漏磁，$\mathrm{M}=\sqrt{\mathrm{L_1L_2}}$，

$\therefore \mathrm{L}=\mathrm{L_1}+\mathrm{L_2}-2\sqrt{\mathrm{L_1L_2}}=0$

（2）若 a，b' 两端相接，相当于顺接，$\therefore \mathrm{L}=\mathrm{L_1}+\mathrm{L_2}+2\mathrm{M}=\mathrm{L_1}+\mathrm{L_2}+2\sqrt{\mathrm{L_1L_2}}=0.2(\mathrm{H})$；

（3）若 a，b 相接，又 a'，b' 相连，再一次两端接入电路，则相当于两个线圈并联，这时，只是相当于导线变粗些，其他参数都没变，$\therefore \mathrm{L}=0.05(\mathrm{H})$ 不变。

3. 在圆柱形区域内有一均匀磁场$\vec{B}$，且$\frac{dB}{dt}>0$。一边长为l的正方形金属框置于磁场中，位置如图所示，框平面与圆柱形轴线垂直，且轴线通过金属框ab的中点 O，则电动势大小；

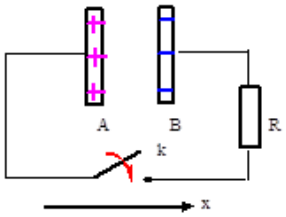


$$\varepsilon_{ab}=0 \quad \varepsilon_{dc}=\frac{l^2}{2}\frac{dB}{dt} \quad \varepsilon_{abcda}=l^2\frac{dB}{dt}$$

解析：连接 Oc Od； 由题知 $\vec{E}_{感}\perp Oa,Ob,Oc,Od$

所以 $\varepsilon_{ab}=0$ $\varepsilon_{dc}=\varepsilon_{\triangle Odc}=\frac{l^2}{2}\frac{dB}{dt}$ $\varepsilon_{abcda}=l^2\frac{dB}{dt}$ 方向为逆时针

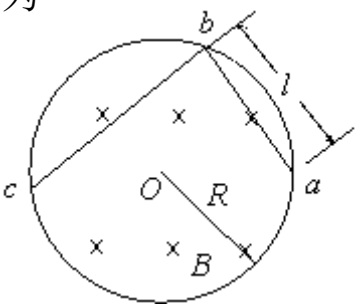
4. 图示为一充电后的平行板电容器，A 板带正电，B 板带负电，开关 K 合上时，A、B 位移电流方向为___x 轴负向_____（填 x 轴正向或 x 轴负向或不确定）



5. 麦克斯韦关于电磁场理论的两大基本假设是___涡旋电场假设_ 和___位移电流电流_____；引入这两大假设后，电场的环路定理改写为__$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{s}$____，磁场的环路定理改写为__$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_S (\vec{j}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{s}$____。

三、计算题(4 小题, 共 48 分)

1． 在无限长螺线管中，均匀分布变化的磁场$B(t)$。设B以速率$\frac{dB}{dt}=k$变化（$k>0$，且为常量），方向与螺线管轴线平行，如图所示。现在其中放置一直角形导线abc。若已知螺线管截面半径为$R,\overline{ab}=l$，试求：



（1）螺线管中的感生电场E_v；（4 分）

（2）$\overline{ab},\overline{bc}$两段导线中的感生电动势。（8 分）

解 （1）由于系统具有轴对称性，可求出感生电场。在磁场中取圆心为 *O*，半径为$r(r<R)$的圆周，根据感生电场与变化磁场之间的关系

$$\oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$$

可得

$$E_V \cdot 2\pi r = -\pi r^2 \frac{dB}{dt} = -\pi r^2 k$$

有

$$E_V = -\frac{r}{2}k \qquad (r<R)$$

由楞次定律可以判定感生电场为逆时针方向。

（2）用法拉第电磁感应定律求解。连接$\overline{Oa},\overline{Ob}$和$\overline{Oc}$，在回路 *OabO* 中，穿过回路所围面积的磁通量为

$$\Phi = -BS = -\frac{1}{2}lBh = -\frac{1}{2}Bl\left(R^2 - \frac{l^2}{4}\right)^{1/2}$$

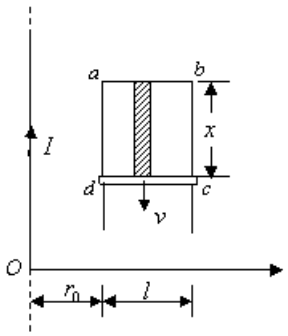
则 $$\varepsilon_1 = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}l(R^2 - \frac{l_2}{4})^{1/2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}l(R^2 - \frac{l^2}{4})^{1/2}k$$

而 $$\varepsilon_1 = \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bc} + \varepsilon_{ca} = \varepsilon_{ab}$$

所以 $$\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{1b} = \frac{1}{2}lk(R^2 - \frac{l^2}{4})^{1/2}$$ 方向由 a 指向 b.

同理可得 $$\varepsilon_{bc} = \frac{1}{2}lk(R^2 - \frac{l^2}{4})^{1/2}$$ 方向由 b 指向 c.

2． 如图所示,矩形导体框置于通有电流 I 的长直截流导线旁,且两者共面, ad 边与直导线平行, dc 段可沿框架平动,设导体框架的总电阻 R 始终保持不变．现 dc 段以速度 v 沿框架向下匀速运动,试求:



(1) 当 cd 段运动到图示位置(与 ab 相距 x)时,穿过 $abcd$ 回路的磁通量 ϕ_m （4 分）

(2) 回路中的感应电流 I_i （4 分）

(3) cd 段所受长直截流导线的作用力 $\vec{F}$ （4 分）

2．解 (1) 长直截流导线在空间的磁场分布为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

取 $abcd$ 回路的面法线方向垂直纸面向里,在距长直导线为 r 处取一面积元 $\mathrm{d}S = x\mathrm{d}r$,如图所示. 穿过此面元的磁通量为 $\mathrm{d}\phi_m = \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}x\mathrm{d}r$

穿过整个回路的磁通量为 $\phi_m=\frac{\mu_0 Ix}{2\pi}\int_{r_0}^{r_0+l}\frac{dr}{r}=\frac{\mu_0 Ix}{2\pi}\ln\frac{r_0+l}{r_0}$.

(2) 由法拉第电磁感应定律知,回路上的电动势为

$$\varepsilon_i=-\frac{d\phi_m}{dt}=-\frac{\mu_0 I}{2\pi}v\ln\frac{r_0+l}{r_0}$$

回路上的感应电流为 $I_i=\frac{\varepsilon_i}{R}=-\frac{\mu_0 Iv}{2\pi R}\ln\frac{r_0+l}{r_0}$ 方向为逆时针方向

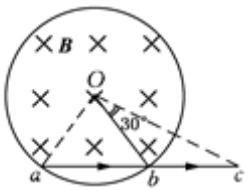
(3) 由安培定律 $d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$ 可求出 cd 段导线的受力

$$dF=I_i B\,dr=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi R}\ln\frac{r_0+l}{r_0}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}dr$$

$$F=(\frac{\mu_0 I}{2\pi})^2\frac{v}{R}\ln\frac{r_0+l}{r_0}\int_{r_0}^{r_0+l}\frac{dr}{r}=(\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{r_0+l}{r_0})^2\frac{v}{R}$$

方向垂直于 cd 导线向上

3. 磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场充满一半径为 R 的圆柱形空间，一金属杆放在图中位置，杆长为 $2R$，其中一半位于磁场内、另一半在磁场外。当 $\frac{dB}{dt}>0$ 时，请用法拉第电磁感应定律法和感生电动势的定义法分别求金属杆 ac 上的感应电动势（12 分）



解： ∵ $\varepsilon_{ac}=\varepsilon_{ab}+\varepsilon_{bc}$

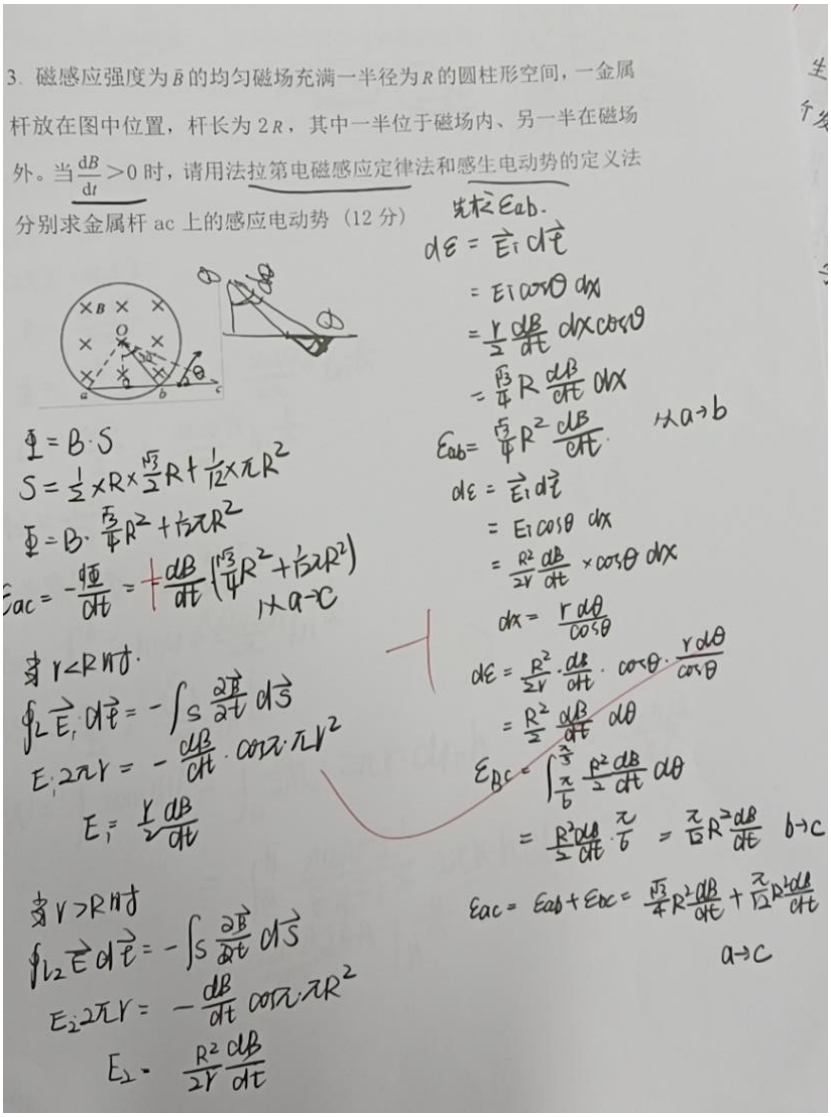
$$\varepsilon_{ab}=-\frac{d\Phi_1}{dt}=-\frac{d}{dt}[-\frac{\sqrt{3}}{4}R^2B]=\frac{\sqrt{3}R}{4}\frac{dB}{dt}$$

$$\varepsilon_{ab}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_2}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[-\frac{\pi R^2}{12}B]=\frac{\pi R^2}{12}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

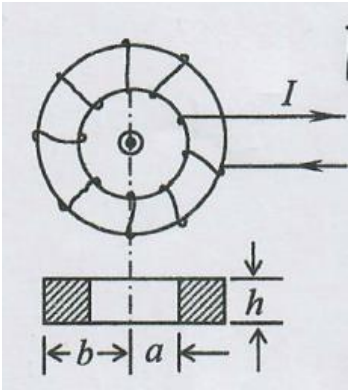
$\therefore$ $$\varepsilon_{ac}=[\frac{\sqrt{3}R^2}{4}+\frac{\pi R^2}{12}]\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

$\because$ $$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}>0$$

$\therefore$ $\varepsilon_{ac}>0$ 即 ε 从 $a\to c$



4. 截面为矩形的螺绕环共有 N 匝，如图所示，在螺绕环的轴线上另放有一无限长直导线。试求：(1)螺绕环的自感系数；(2)无限长直导线和螺绕环的互感系数。(3)若在螺绕环内通有电流 I ，环内磁能为多少？ （4 分/问）



解 (1)通过横截面的磁通为

$$\Phi=\int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2r\pi}h\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

磁链 $\Psi=N\Phi=\dfrac{\mu_0 N^2 Ih}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$

∴ $$L=\frac{\Psi}{I}=\frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

(2) 设长直导线通电流 I，则在周围产生的磁场：$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，通过螺绕环的磁通链数

$$\psi=N\Phi=N\int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r}h\mathrm{d}r=\frac{u_0 NIh}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

$$\mathrm{M}=\frac{\psi}{I}=\frac{\mu_0 Nh}{2\pi}ln\frac{b}{a}$$

(3)∵ $$W_m=\frac{1}{2}LI^2$$

∴ $$W_m=\frac{\mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi}\ln\frac{b}{a}$$